

Learning SQL Notes

Emanuel Quintana

2025-12-18

Table of contents

- 1. Learning SQL 1
- 2. Bienvenido a Learning SQL 3
- I. Learning SQL (Beaulieu) 5
- 3. Learning SQL — Beaulieu (2020) 7
- 4. Metadatos 9
- 5. Resumen ejecutivo 11
- 6. Por qué lo leo / Objetivo de lectura 13
- 7. Ideas principales 15
 - 7.1. Idea 1 15
 - 7.2. Idea 2 15
 - 7.3. Idea 3 15
- 8. Notas por capítulo 17
 - 8.1. Capítulo 1 17
 - 8.1.1. Resumen 17
 - 8.1.2. Conceptos clave 17
 - 8.1.3. Preguntas y dudas 17
- 9. Citas y fragmentos destacados 19

Table of contents

10. Vocabulario técnico nuevo	21
11. Ejercicios y problemas resueltos	23
12. Código relevante	25
13. Conexiones con otros libros/conceptos	27
14. Aplicaciones prácticas	29
15. Valoración final	31
15.1. Opinión personal	31
16. Anotaciones del PDF	33
17. Notas por capítulo	35
17.1. Capítulo 1 — A Little Background	35
17.1.1. Resumen	35
17.1.2. Conceptos clave	35
17.1.3. Base de datos del libro	36
17.1.4. Setup — crear la base de datos	36
17.1.5. Primeros queries — explorar las tablas	36
17.1.6. Preguntas y dudas	37
 II. SQL Queries for Mere Mortals (Viescas)	 39
18. SQL Queries for Mere Mortals — Viescas (2018)	41
19. Metadatos	43
20. Resumen ejecutivo	45
21. Por qué lo leo / Objetivo de lectura	47

Table of contents

22. Ideas principales	49
22.1. Idea 1	49
22.2. Idea 2	49
22.3. Idea 3	49
23. Notas por capítulo	51
23.1. Capítulo 1	51
23.1.1. Resumen	51
23.1.2. Conceptos clave	51
23.1.3. Preguntas y dudas	51
24. Citas y fragmentos destacados	53
25. Vocabulario técnico nuevo	55
26. Ejercicios y problemas resueltos	57
27. Código relevante	59
28. Conexiones con otros libros/conceptos	61
29. Aplicaciones prácticas	63
30. Valoración final	65
30.1. Opinión personal	65
31. Anotaciones del PDF	67
 III. Using SQLite (Kreibich)	 69
32. Using SQLite — Kreibich (2010)	71
33. Metadatos	73
34. Resumen ejecutivo	75

Table of contents

35. Por qué lo leo / Objetivo de lectura	77
36. Ideas principales	79
36.1. Idea 1	79
36.2. Idea 2	79
36.3. Idea 3	79
37. Notas por capítulo	81
37.1. Capítulo 1	81
37.1.1. Resumen	81
37.1.2. Conceptos clave	81
37.1.3. Preguntas y dudas	81
38. Citas y fragmentos destacados	83
39. Vocabulario técnico nuevo	85
40. Ejercicios y problemas resueltos	87
41. Código relevante	89
42. Conexiones con otros libros/conceptos	91
43. Aplicaciones prácticas	93
44. Valoración final	95
44.1. Opinión personal	95
45. Anotaciones del PDF	97

1. Learning SQL

2. Bienvenido a Learning SQL

Este libro es un compendio de notas basadas en:

Alan Beaulieu, Learning SQL (3ra edición)

Generar, manipular y recuperar datos con SQL.

Aquí encontrarás capítulos, ejercicios y ejemplos en SQL, R y Python, además de diagramas y bases de datos de práctica.

Part I.

Learning SQL (Beaulieu)

3. Learning SQL — Beaulieu (2020)

4. Metadatos

Campo	Valor
Título	Learning SQL_ Generate, Manipulate, and Retrieve Data
Autor	Alan Beaulieu
Año	2020
Editorial	O'Reilly Media, Incorporated
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	PDF

5. Resumen ejecutivo

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de dominio público, ligero y autosuficiente, diseñado para almacenar y gestionar datos de manera eficiente sin requerir un servidor separado.

SQLite proporciona una implementación completa de un RDBMS, lo que significa que puede almacenar y gestionar registros definidos por el usuario en grandes tablas. Además, puede procesar comandos de consulta complejos que combinan datos de múltiples tablas para generar informes y resúmenes de datos. La arquitectura de SQLite se basa en los siguientes principios:

- ******Serverless******: SQLite no requiere un proceso de servidor separado o sistema para operar. En su lugar, la biblioteca de SQLite accede directamente a los archivos de almacenamiento. Esto se puede representar como:

Aplicación ↔ Biblioteca de SQLite ↔ Archivo de almacenamiento

- ******Zero Configuration******: Debido a que no hay servidor, no hay configuración necesaria. La creación de una instancia de base de datos SQLite es tan sencilla como abrir un archivo.
- ******Cross-Platform******: La instancia de base de datos completa reside en un solo archivo cross-platform, lo que elimina la necesidad de administración adicional.

5. Resumen ejecutivo

- ****Autocontenido****: Una sola biblioteca contiene el sistema de base de datos completo, que se integra directamente en una aplicación host.
- ****Pequeña huella de ejecución****: La construcción predeterminada es menos de un megabyte de código y requiere solo algunos megabytes de memoria. Con algunos ajustes, tanto el tamaño de la biblioteca como el uso de memoria se pueden reducir significativamente.

SQLite se encuentra en el contexto de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, que son fundamentales en la informática y las ciencias de la información. Autores clave en este campo incluyen a Edgar F. Codd, quien desarrolló el modelo relacional, y a Larry Ellison, cofundador de Oracle. El debate actual en este campo se centra en la comparación entre los diferentes RDBMS, incluyendo aspectos como el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad. SQLite es particularmente popular en aplicaciones embebidas y en dispositivos móviles debido a su pequeño tamaño y bajo consumo de recursos.

6. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

7. Ideas principales

7.1. Idea 1

7.2. Idea 2

7.3. Idea 3

8. Notas por capítulo

8.1. Capítulo 1

8.1.1. Resumen

8.1.2. Conceptos clave

8.1.3. Preguntas y dudas

9. Citas y fragmentos destacados

10. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

11. Ejercicios y problemas resueltos

12. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


13. Conexiones con otros libros/conceptos

14. Aplicaciones prácticas

15. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

15.1. Opinión personal

16. Anotaciones del PDF

17. Notas por capítulo

17.1. Capítulo 1 — A Little Background

17.1.1. Resumen

SQL es un lenguaje diseñado para interactuar con bases de datos relacionales. El modelo relacional (Codd, 1970) organiza los datos en tablas (relaciones) con filas (tuplas) y columnas (atributos). SQL tiene tres sub-lenguajes:

- **DDL** (Data Definition Language): CREATE, ALTER, DROP
- **DML** (Data Manipulation Language): SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- **DCL** (Data Control Language): GRANT, REVOKE

17.1.2. Conceptos clave

- **Entidad:** objeto del mundo real representado en la BD (cliente, cuenta)
- **Clave primaria:** columna(s) que identifican únicamente cada fila
- **Clave foránea:** columna que referencia la PK de otra tabla
- **Normalización:** proceso de eliminar redundancia en las tablas
- **Conjunto de resultados:** tabla no persistente devuelta por un SELECT

17. Notas por capítulo

17.1.3. Base de datos del libro

La base de datos bancaria (**bank**) tiene estas tablas principales:

Tabla	Descripción
department	Departamentos del banco
employee	Empleados
branch	Sucursales
product	Tipos de cuenta/préstamo
customer	Clientes (individuos y empresas)
individual	Datos personales de clientes
business	Datos de empresas clientes
account	Cuentas bancarias
acc _{transaction}	Transacciones

17.1.4. Setup — crear la base de datos

```
-- Crear todas las tablas con datos
-- (pegar contenido de src/sql/beaulieu/01/bank_schema.sql)
SELECT 'Base de datos lista' AS status;
```

17.1.5. Primeros queries — explorar las tablas

```
-- ¿Cuántos empleados hay?
SELECT COUNT(*) AS total_empleados FROM employee;
```

```
-- Ver todos los empleados con su departamento
SELECT e.emp_id,
       e.fname || ' ' || e.lname AS nombre,
```

```
        e.title,  
        d.name AS departamento  
FROM employee e  
JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id  
ORDER BY e.emp_id;
```

```
-- Cuentas activas con saldo disponible  
SELECT a.account_id,  
       i.fname || ' ' || i.lname AS cliente,  
       a.product_cd AS tipo,  
       a.avail_balance AS saldo  
FROM account a  
JOIN customer c ON a.cust_id = c.cust_id  
JOIN individual i ON c.cust_id = i.cust_id  
WHERE a.status = 'ACTIVE'  
ORDER BY a.avail_balance DESC;
```

```
-- Resumen de saldos por tipo de producto  
SELECT product_cd,  
       COUNT(*)           AS num_cuentas,  
       SUM(avail_balance) AS saldo_total,  
       AVG(avail_balance) AS saldo_promedio  
FROM account  
WHERE status = 'ACTIVE'  
GROUP BY product_cd  
ORDER BY saldo_total DESC;
```

17.1.6. Preguntas y dudas

- ¿Por qué `individual` y `business` son tablas separadas de `customer`?
→ Herencia de tabla: `customer` tiene los campos comunes, las sub-clases tienen los específicos. Patrón común en modelado relacional.

17. Notas por capítulo

- ¿Qué es `pending_balance` vs `avail_balance`? → `avail_balance`: saldo disponible ahora. → `pending_balance`: incluye transacciones no liquidadas aún.

Part II.

**SQL Queries for Mere Mortals
(Viescas)**

18. SQL Queries for Mere Mortals — Viescas (2018)

19. Metadatos

Campo	Valor
Título	SQL Queries for Mere Mortals Pearson UCertify Course Access
Autor	John L_ Viescas
Año	2018
Editorial	Addison-Wesley Professional
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	PDF

20. Resumen ejecutivo

21. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

22. Ideas principales

22.1. Idea 1

22.2. Idea 2

22.3. Idea 3

23. Notas por capítulo

23.1. Capítulo 1

23.1.1. Resumen

23.1.2. Conceptos clave

23.1.3. Preguntas y dudas

24. Citas y fragmentos destacados

25. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

26. Ejercicios y problemas resueltos

27. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


28. Conexiones con otros libros/conceptos

29. Aplicaciones prácticas

30. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

30.1. Opinión personal

31. Anotaciones del PDF

Part III.

Using SQLite (Kreibich)

32. Using SQLite — Kreibich (2010)

33. Metadatos

Campo	Valor
Título	Using SQLite __ [Small__ Fast__ Reliable__ Choose any three
Autor	Jay A__ Kreibich
Año	2010
Editorial	O'Reilly Media, Incorporated
Categoría	Lenguajes de Programacion
Iniciado	2026-04-18
Archivo	[[file:/home/emanuel/Biblioteca/cursos__mit/Electrical Engineering and Computer Science (Cours

34. Resumen ejecutivo

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de dominio público, ligero y autosuficiente, diseñado para almacenar y gestionar datos de manera eficiente sin requerir un servidor separado.

SQLite proporciona una implementación completa de un RDBMS, lo que significa que puede almacenar y gestionar registros definidos por el usuario en grandes tablas. Además, puede procesar comandos de consulta complejos que combinan datos de múltiples tablas para generar informes y resúmenes de datos. La arquitectura de SQLite se basa en los siguientes principios:

- ******Serverless******: SQLite no requiere un proceso de servidor separado o sistema para operar. En su lugar, la biblioteca de SQLite accede directamente a los archivos de almacenamiento. Esto se puede representar como:

Aplicación ↔ Biblioteca de SQLite ↔ Archivo de almacenamiento

- ******Zero Configuration******: Debido a que no hay servidor, no hay configuración necesaria. La creación de una instancia de base de datos SQLite es tan sencilla como abrir un archivo.
- ******Cross-Platform******: La instancia de base de datos completa reside en un solo archivo cross-platform, lo que elimina la necesidad de administración adicional.

34. Resumen ejecutivo

- ****Autocontenido****: Una sola biblioteca contiene el sistema de base de datos completo, que se integra directamente en una aplicación host.
- ****Pequeña huella de ejecución****: La construcción predeterminada es menos de un megabyte de código y requiere solo algunos megabytes de memoria. Con algunos ajustes, tanto el tamaño de la biblioteca como el uso de memoria se pueden reducir significativamente.

SQLite se encuentra en el contexto de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, que son fundamentales en la informática y las ciencias de la información. Autores clave en este campo incluyen a Edgar F. Codd, quien desarrolló el modelo relacional, y a Larry Ellison, cofundador de Oracle. El debate actual en este campo se centra en la comparación entre los diferentes RDBMS, incluyendo aspectos como el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad. SQLite es particularmente popular en aplicaciones embebidas y en dispositivos móviles debido a su pequeño tamaño y bajo consumo de recursos.

35. Por qué lo leo / Objetivo de lectura

36. Ideas principales

36.1. Idea 1

36.2. Idea 2

36.3. Idea 3

37. Notas por capítulo

37.1. Capítulo 1

37.1.1. Resumen

37.1.2. Conceptos clave

37.1.3. Preguntas y dudas

38. Citas y fragmentos destacados

39. Vocabulario técnico nuevo

Término	Definición	Página
---------	------------	--------

40. Ejercicios y problemas resueltos

41. Código relevante

```
# Ejemplo del libro
```


42. Conexiones con otros libros/conceptos

43. Aplicaciones prácticas

44. Valoración final

Dificultad ☐ Fácil ☐ Medio ☐ Difícil ☐ Muy difícil

Utilidad ☐ Baja ☐ Media ☐ Alta ☐ Esencial

Recomendaría ☐ Sí ☐ No ☐ Con reservas

Releer ☐ Sí ☐ No

44.1. Opinión personal

45. Anotaciones del PDF

